

Data una superficie $\Sigma(u_1, u_2) = \begin{pmatrix} x(u_1, u_2) \\ y(u_1, u_2) \\ z(u_1, u_2) \end{pmatrix}$ posso definire i suoi vettori coordinati come:

$$\frac{\partial \Sigma(u_1, u_2)}{\partial u_1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x(u_1, u_2)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial y(u_1, u_2)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial z(u_1, u_2)}{\partial u_1} \end{pmatrix} \qquad \frac{\partial \Sigma(u_1, u_2)}{\partial u_2} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x(u_1, u_2)}{\partial u_2} \\ \frac{\partial y(u_1, u_2)}{\partial u_2} \\ \frac{\partial z(u_1, u_2)}{\partial u_2} \end{pmatrix}$$

Il vettore normale alla superficie è dato da:

$$\vec{N} = \frac{\partial \Sigma(u_1, u_2)}{\partial u_1} \times \frac{\partial \Sigma(u_1, u_2)}{\partial u_2}$$

ovvero:

$$\det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial x(u_1, u_2)}{\partial u_1} & \frac{\partial y(u_1, u_2)}{\partial u_1} & \frac{\partial z(u_1, u_2)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x(u_1, u_2)}{\partial u_2} & \frac{\partial y(u_1, u_2)}{\partial u_2} & \frac{\partial z(u_1, u_2)}{\partial u_2} \end{pmatrix}$$

E il modulo del vettore normale è dato da:

$$|\vec{N}| = \sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}$$

se la superficie è grafico di funzione ovvero: $\Sigma(u_1, u_2) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ f(u_1, u_2) \end{pmatrix}$ il vettore normale e la sua norma sono più veloci da calcolare e sono:

$$\vec{N} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f(u_1, u_2)}{\partial u_1} \\ -\frac{\partial f(u_1, u_2)}{\partial u_2} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad |\vec{N}| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f(u_1, u_2)}{\partial u_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(u_1, u_2)}{\partial u_2}\right)^2}$$

Per calcolare il piano tangente alla superficie in un punto $P = (x_P, y_P, z_P)$ è sufficiente calcolare il piano che contiene i vettori coordinati della superficie in quel punto, ovvero:

$$\Pi_P = N_x(P)(x - x_P) + N_y(P)(y - y_P) + N_z(P)(z - z_P) = 0$$

Con $N_x(P), N_y(P), N_z(P)$ componenti del vettore normale alla superficie in P che si calcolano in questo modo:

$$\begin{cases} N_x(u_1, u_2) = x_P \\ N_y(u_1, u_2) = y_P \\ N_z(u_1, u_2) = z_P \end{cases}$$

Valgono per integrali di linea, doppi, tripli e di superficie.

Dato un corpo che occupa una regione di spazio Ω , densità ρ e distanza δ da un asse scelto:

- L'area è $\int_{\Omega} 1 \, dx \, dy \, dz$
- La massa è $m = \int_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$
- Il centro di massa (B_x, B_y, B_z) è: $\begin{cases} B_x = \frac{1}{m} \int_{\Omega} x \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ B_y = \frac{1}{m} \int_{\Omega} y \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ B_z = \frac{1}{m} \int_{\Omega} z \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \end{cases}$
- Il momento di inerzia rispetto ad un generico asse τ è $M_{\tau} = \int_{\Omega} \delta_{\tau}^2(x, y, z) \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ e δ_{τ} è la distanza da τ